ОНДЫҚ БӨЛШЕКТЕР

Түсіндірме

Ондық бөлшектер

$\frac{1}{10}; \frac{1}{100}; \frac{1}{1000}$; ... секілді рационал сандарда, бөлімінде нөлдер саны қанша болса үтірден кейін сонша цифр тұрады: 0,1; 0,01; 0,001; ... .

Ондық бөлшек

Периодсыз ондық бөлшек

$-5,89; -\frac{3}{4}; 0,123; \frac{1}{2}; 2,3$

Периодты ондық бөлшек

$-2,5(3); -\frac{1}{3}; 0,7(85); 2\frac{5}{9}$

Периодты ондық бөлшектер

Қысқартылмайтын жай бөлшектің бөлімінің жіктелуінде 2 мен 5-тен өзге жай көбейткіштер болса, онда оны **шексіз периодты ондық бөлшек** деп атайды.

Периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру

$a, b(c)$

бүтін бөлігі — a

периодты бөлігі — b

қайталанбайтын бөлігі — c

$a, b(c) = a\frac{bc - b}{90}$

$a, (b) = a\frac{b}{9}$

$a, (bc) = a\frac{bc}{99}$

Бүтін бөлігін жазып, бөлшек сызығын сызамыз.
Бөлшектің алымына үтірден кейінгі санды жазып, одан қайталанбайтын бөлігін алып тастаймыз.

Бөлшектің бөліміне периодта қанша цифр болса, сонша 9 цифры және қайталанбайтын бөлігінде қанша цифр болса, сонша 0 цифры жазылады.

1-мысал

Периодты ондық бөлшек түрінде жазыңыз: $\frac{21}{36}=\frac{21}{2\cdot2\cdot3\cdot3}$, $\frac{16}{15}=\frac{16}{3\cdot5}$

Шешуі:

Бағандап бөлу әдісін қолданайық:

$$\begin{array}{r|l} 21 & 36 \\ \hline 0 & 0{,}58333.... \\ 210 & \\ 180 & \\ 300 & \\ 288 & \\ 120 & \\ 108 & \\ 120 & \\ 108 & \\ \vdots & \end{array}$$

$\frac{21}{36}=0{,}58333.....=0{,}58(3)$

$2\cdot2\cdot3\cdot3$

(нөл бүтін жүзден елу сегіз периодта үш)

$$\begin{array}{r|l} 16 & 15 \\ \hline 15 & 1{,}0666.... \\ 10 & \\ 0 & \\ 100 & \\ 90 & \\ 100 & \\ 90 & \\ \vdots & \end{array}$$

$\frac{16}{15}=1{,}0666.....=1{,}0(6)$

$5\cdot3$

(бір бүтін оннан нөл периодта алты)

2-мысал

Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазыңыз:

$5{,}2(3)=5\frac{23-2}{90}=5\frac{21}{90}=5\frac{7}{30}$

$4{,}32(4)=4\frac{324-32}{900}=4\frac{292}{900}=4\frac{73}{225}$

$3{,}6(24)=3\frac{624-6}{990}=3\frac{618}{990}=3\frac{103}{165}$

$0{,}4(2)=\frac{42-4}{90}=\frac{38}{90}=\frac{19}{45}$

3-мысал

Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазыңыз:

$4{,}(3)=4\frac{3}{9}=4\frac{1}{3}$

$2{,}(15)=2\frac{15}{99}=2\frac{5}{33}$

$6{,}(225)=6\frac{225}{999}=6\frac{25}{111}$

$0{,}(5)=\frac{5}{9}$

© EDUCON BASYLYMDARY

4-мысал

Төменде берілген координаталық түзуде −2 мен −1 арасы тең 5 бөлікке бөлінген.



Олай болса, y нүктесіне сәйкес келетін ондық бөлшекті табыңыз.

Шешуі:

Координаталық түзу бойының −2 мен −1 тең 5 бөлікке бөлінгендіктен, y рационал сан санының бөлімі 5. y саны −1-ден солға қарай саналса төртінші тұрғандықтан, алымы 4. y-тің бүтін бөлігі −1 болса, онда $y=-1\frac{4}{5}=-1{,}8$

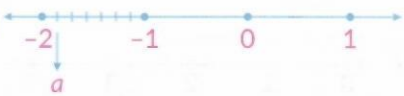
EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Периодты ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазыңыз:

a) 2,4(6)	b) 3,12(4)	c) 4,2(14)	d) 5,(12)
e) 3,(5)	f) 0,(7)	g) 0,2(14)	h) 1,24(6)
i) 3,12(24)	j) 1,3(24)	k) 5,(216)	l) 8,(15)

2



Координаталық түзу бойындағы a-ға сәйкес келетін ондық бөлшекті табыңыз.

3 Төмендегі рационал сандардың қайсысы периодсыз немесе периодты ондық бөлшек екенін анықтаңыз.

a) $7\frac{7}{10}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

b) $-6\frac{1}{1000}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

c) $\frac{5}{9}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

d) $5\frac{1}{18}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

e) $\frac{1}{8}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

f) $\frac{108}{20}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

g) $3\frac{19}{20}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

h) $-\frac{15}{11}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

i) $-4\frac{1}{3}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

j) $-\frac{33}{5}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

k) $\frac{43}{90}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

l) $\frac{-23}{500}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

m) $-2\frac{8}{15}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

n) $-\frac{22}{6}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

o) $-\frac{216}{125}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

p) $\frac{-7}{105}$
- ◯ периодты
- ◯ периодсыз

1. Жанболат $\frac{23}{6}$ бөлшегін ондық бөлшек түрінде жазбақшы. Оның жасаған амалдары төмендегі қадамдарда көрсетілген.

1-қадам

$$\begin{array}{r|l} 23 & 6 \\ -18 & 3 \\ \hline 5 & \end{array}$$

2-қадам

$$\begin{array}{r|l} 23 & 6 \\ -18 & 3, \\ \hline 50 & \end{array}$$

3-қадам

$$\begin{array}{r|l} 23 & 6 \\ -18 & 3,833\ldots \\ \hline 50 & \\ -48 & \\ \hline 20 & \\ -18 & \\ \hline 20 & \end{array}$$

4-қадам

$\frac{23}{6} = 3,83$

Жанболат бірінші қатесін нешінші қадамда жасаған?

A) 1-ші қадам
B) 2-ші қадам.
C) 3-ші қадам
D) 4-ші қадам
E) Бәрі дұрыс

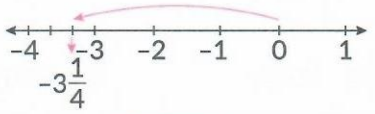
2.

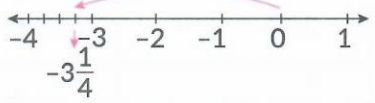
$\frac{1}{2} = 0,\square$ $\qquad$ $\frac{\triangle}{9} = 1,(\square)$

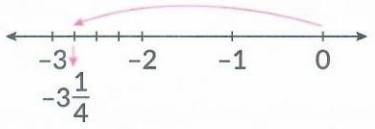
Берілген амалдарды орындап, △ символының орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

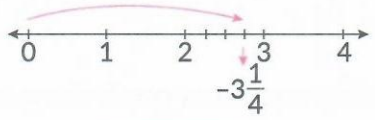
A) 14
B) 12
C) 7
D) 5
E) 3

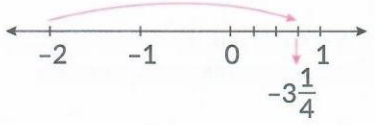
3. $-3\frac{1}{4}$ рационал саны төмендегі қай сан сәулесінде дұрыс көрсетілген?

A)


B)


C)


D)


E)


4. $-3\frac{\blacktriangle}{3} = -3,(3)$

Жоғарыда берілген теңдеуге қарап, ▲ символының орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

5. $4,(12) = \frac{\blacktriangle}{-33}$

$\frac{3}{\blacksquare} = -0,375$

Жоғарыда берілгенге қарап, ▲ · ■ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) −3264
B) −1088
C) 988
D) 1088
E) 3264

© EDUCON BASYLYMDARY

2.3 БӨЛІМ РАЦИОНАЛ САНДАРДЫ САЛЫСТЫРУ

Түсіндірме



Ермек торттың $\frac{3}{7}$-ін, Мақпал $\frac{2}{5}$-сін жеді. Қайсысы көбірек жеді?

Координаталық түзу бойында көрсетіп салыстыру

Координаталық түзуде сандар солдан оңға қарай өседі.

Ондық бөлшекке келтіру арқылы салыстыру

Алдымен ондық бөлшектердің бүтін бөліктері салыстырылады. Қайсысының бүтін бөлігі үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады.

Егер салыстырылатын ондық бөлшектердің бүтін бөліктері, ондық үлестері тең болса, онда жүздік үлестері салыстырылады. Қайсысының жүздік үлесі үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады.

Егер салыстырылатын ондық бөлшектердің бүтін бөліктері, ондық үлестері, жүздік үлестері тең болса, онда келесі разрядтары бойынша мыңдық, он мыңдық т.с.с. салыстырылады.

Теріс сандарды өзара салыстыру

Теріс сандарды өзара салыстырғанда алдымен таңбасын ескермей салыстырып аламыз. Сосын теріс сандар үшін салыстыру белгісін ауыстырамыз.

Мысалы:

$4 < 8 < 12$ болғандықтан, $-12 < -8 < -4$.

$\frac{1}{8} < \frac{1}{4} < 1$ болғандықтан, $-1 < -\frac{1}{4} < -\frac{1}{8}$.

$\frac{1}{14} < \frac{1}{7} < 7$ болғандықтан, $-7 < -\frac{1}{7} < -\frac{1}{14}$.

Алымдарының теңдігі арқылы салыстыру

Алымдары тең болатын оң рационал сандардың бөлімі кішісі ең үлкені.

Бөлімдерінің теңдігі арқылы салыстыру

Бөлімдері тең болатын оң рационал сандардың алымы үлкені ең үлкені.

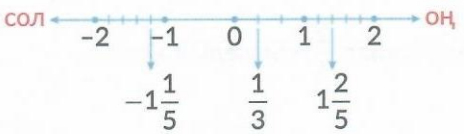
Бүтінге жақындығын ескере отырып салыстыру

Бүтін мәні үлкен болса, онда сол бөлшек үлкені.

1-мысал

$\frac{1}{3}, 1\frac{2}{5}, -1\frac{1}{5}$ сандарын координаталық түзуде көрсетіп, салыстырыңыз.

Шешуі:



Координаталық түзуде солдан оңға қарай сандар өсетіндіктен, $-1\frac{1}{5} < \frac{1}{3} < 1\frac{2}{5}$ болады.

2-мысал

$\frac{5}{2}, \frac{12}{5}, \frac{23}{10}$ сандарын ондық бөлшекке келтіру арқылы салыстырыңыз.

Шешуі:

$\frac{5}{2} = \frac{5}{2} = \frac{25}{10} = 2{,}5$
(5)

$\frac{12}{5} = \frac{12}{5} = \frac{24}{10} = 2{,}4$
(2)

$\frac{23}{10} = 2{,}3$

Жоғарыдағы ондық бөлшектердің бүтін бөліктері тең болғандықтан, бөлшек бөлігіне қарап салыстырамыз. Олай болса, $2{,}3 < 2{,}4 < 2{,}5$.

Яғни, бөлшек түрінде $\frac{23}{10} < \frac{12}{5} < \frac{5}{2}$ жазылады.

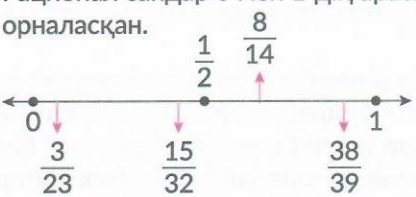
3-мысал

Төмендегі кесте бойынша, қай қалада университет түлектері ең көп?

Қала	A	B	C	D
Университет түлектерінің саны	$\frac{8}{14}$	$\frac{38}{39}$	$\frac{15}{32}$	$\frac{3}{23}$

Шешуі:

Университет түлектерінің санын координаталық түзуде көрсетейік. Рационал сандар 0 мен 1-дің арасында орналасқан.



Демек $\frac{3}{23} < \frac{15}{32} < \frac{8}{14} < \frac{38}{39}$, В қаласында университет түлектері ең көп.

4-мысал

$\frac{3}{7}, \frac{2}{5}, \frac{8}{19}$ сандарының алымдарын теңестіріп салыстырыңыз.

Шешуі:

Алымдарын 24-ке теңестірейік.

$\frac{2}{7}, \frac{2}{5}, \frac{8}{19}$
(8) (12) (3)

$\frac{24}{56}, \frac{24}{60}, \frac{24}{57}$

Алымдары тең болатын оң рационал сандардың бөлімі кішісі ең үлкен сан болғандықтан,

$\frac{24}{56} > \frac{24}{57} > \frac{24}{60} \rightarrow \frac{3}{7} > \frac{8}{19} > \frac{2}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

5-мысал

$-\frac{7}{4}, -\frac{7}{2}, -\frac{7}{9}$ сандарын салыстырыңыз.

Шешуі:

$\frac{7}{2} > \frac{7}{4} > \frac{7}{9}$ болғандықтан, $-\frac{7}{2} < -\frac{7}{4} < -\frac{7}{9}$ болады.

6-мысал

12,64; 12,(64); 12,(6) сандарын салыстырыңыз.

Шешуі:

Ондық бөлшектер жоғары разрядтан бастап разрядтары бойынша салыстырылады.

12,(64) = 12,6464646464.....

12,(6) = 12,666666.....

Есепте ондық, жүздік және мыңдық үлестеріне қараймыз. 12,(64) пен 12,(6) сандарының мыңдық үлестері бірдей, бірақ жүздік үлестері әртүрлі. Демек 12,(6) > 12,(64). 12,64 пен 12,(64) ондық және жүздік үлестері бірдей, бірақ мыңдық үлестері әртүрлі. Демек 12,64646464..... > 12,64.

12,(6) > 12,(64) > 12,64.

7-мысал

$\frac{5}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}$ сандарының бөлім теңдігін назарға ала отырып салыстырыңыз.

Шешуі:

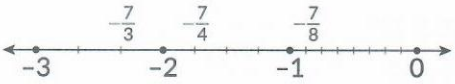
Бөлімдері тең болатын оң рационал сандардың алымы үлкені ең үлкені болғандықтан, $\frac{2}{8} < \frac{3}{8} < \frac{5}{8}$ болады.

8-мысал

$-\frac{7}{4}, -\frac{7}{8}, -\frac{7}{3}$ рационал сандарын координаталық түзуде орналастырып, кему ретімен орналастырыңыз.

Шешуі:

$-\frac{7}{4}, -\frac{7}{8}, -\frac{7}{3}$ рационал сандарын координаталық түзуде орналастырайық.



$-\frac{7}{8} > -\frac{7}{4} > -\frac{7}{3}$

9-мысал

$\frac{7}{4}, \frac{7}{2}, \frac{7}{9}$ сандарының алымдарының теңдігін пайдалана отырып салыстырыңыз.

Шешуі:

Алымдары тең болатын оң рационал сандардың бөлімі кішісі ең үлкені болғандықтан, $\frac{7}{2} > \frac{7}{4} > \frac{7}{9}$ болады.

10-мысал

$\frac{19}{21}, \frac{8}{7}$ сандарын бүтінге жақындығын ескере отырып салыстырыңыз.

Шешуі:

$\frac{19}{21}$ саны бірден кіші, $\frac{8}{7}$ саны бірден үлкен.

Олай болса, $\frac{19}{21} < 1 < \frac{8}{7}$ болады.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 $\frac{3}{4}, \frac{5}{3}, -1\frac{1}{5}, -\frac{1}{2}$ сандарын координаталық түзуде көрсетіп, салыстырыңыз.





2 $\frac{7}{4}, \frac{3}{2}, \frac{8}{5}$ сандарын ондық бөлшекке келтіру арқылы салыстырыңыз.

3 $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ сандарының алымдарының теңдігін пайдалана отырып салыстырыңыз.

4 $-\frac{1}{9}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}$ сандарының алымдарының теңдігін пайдалана отырып салыстырыңыз.

5 $\frac{3}{5}, \frac{6}{11}, \frac{9}{13}$ сандарының алымдарын теңестіре отырып салыстырыңыз.

6 $\frac{10}{5}, \frac{20}{5}, \frac{5}{5}$ сандарының бөлім теңдігін назарға ала отырып салыстырыңыз.

7 13,4; 13,38; 12,99998 сандарын салыстырыңыз.

8 5,(78); 5,(7); 5,7 сандарын салыстырыңыз.

9 $\frac{7}{9}, \frac{13}{11}$ сандарының бүтінге жақындығын пайдалана отырып салыстырыңыз.

10 Δ символының орнына сәйкес келетін үш рационал сан табыңыз.

a) $-\frac{1}{2} < \Delta < \frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{4} < \Delta < \frac{2}{3}$

c) $1\frac{1}{3} < \Delta < 2$

d) $-1 < \Delta < 1\frac{1}{2}$

11 Төмендегі салыстыруларда □ символының орнына сәйкес келетін ең үлкен бүтін санды жазыңыз.

a) $\square < -\frac{1}{2}$

b) $\square < \frac{4}{3}$

c) $\square < -\frac{2}{5}$

d) $\square < \frac{10}{2}$

e) $\square < 3\frac{1}{7}$

f) $\square < \frac{-4}{-2}$

g) $\square < -7\frac{4}{6}$

h) $\square < -\frac{7}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. $A=-\frac{5}{7}, B=-\frac{5}{8}, C=-\frac{5}{4}$ болса, онда A, B, және C сандарын салыстырыңыз.
A) A < B < C
B) A < C < B
C) B < A < C
D) C < A < B
E) C < B < A

2. Төмендегі рационал сандардың қайсысы ең кіші?
A) $\frac{17}{18}$
B) $\frac{12}{13}$
C) $\frac{5}{6}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{8}{9}$

3. $x=\frac{21}{13}, y=\frac{7}{3}, z=\frac{3}{2}$ болса, онда x, y және z сандарын салыстырыңыз.
A) x < y < z
B) x < z < y
C) z < y < x
D) z < x < y
E) y < x < z

4. $\frac{3}{10}<\frac{\blacksquare}{5}<\frac{5}{6}$
Теңсіздікте ■ символының орнына сәйкес келетін бүтін сандардың көбейтіндісін табыңыз.
A) 24
B) 30
C) 48
D) 54
E) 60

5. Төмендегі рационал сандардың қайсысы ең кіші?
A) $\frac{-1}{19}$
B) $\frac{-2}{21}$
C) $\frac{3}{23}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{4}{25}$

6. $A=\frac{11}{3}, B=\frac{23}{6}, C=\frac{35}{9}, D=\frac{74}{25}, E=\frac{67}{18}$ сандардың ең үлкенін табыңыз.
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

7. Төмендегі рационал сандардың қайсысы ең үлкен?
A) $-\frac{1}{2}$
B) $-\frac{4}{3}$
C) $-\frac{2}{3}$
D) $-\frac{3}{2}$
E) -1

8. $a=-\frac{3}{10}, b=-\frac{5}{12}$ және $c=-\frac{15}{17}$ сандарын салыстырыңыз.
A) $a<b<c$
B) $c<a<b$
C) $b<a<c$
D) $c<b<a$
E) $a<c<b$

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Төмендегі сандардың қайсысы ең кіші?
A) $\frac{9}{15}$
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{4}{11}$
D) $\frac{16}{33}$
E) $\frac{8}{19}$

10. $\frac{a}{24}$ бөлшегі $\frac{3}{4}$ бөлшегінен үлкен.
Олай болса, a-ның орнына сәйкес келетін ең кіші натурал санды табыңыз.
A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20

11. $\frac{x}{36}$ рационал саны $\frac{1}{12}$ және $\frac{2}{9}$ рационал сандарының арасында жатса, онда x-тің орнына сәйкес келетін неше бүтін сан бар?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

12. $a = -0{,}5$, $b = -0{,}1(6)$ және $c = -0{,}(6)$ болса, онда a, b және c сандарын салыстырыңыз.
A) $a<b<c$
B) $a<c<b$
C) $b<c<a$
D) $c<a<b$
E) $c<b<a$

13. Төмендегі сандардың қайсысы ең үлкен?
A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{4}{3}$
C) $\frac{9}{4}$
D) $\frac{36}{23}$
E) $\frac{18}{13}$

14. $a=-\frac{5}{4}$, $b=-1{,}(1)$, $c=-\frac{15}{13}$ болса, онда a, b және c сандарын салыстырыңыз.
A) $a<b<c$
B) $a<c<b$
C) $b<c<a$
D) $b<a<c$
E) $c<b<a$

15. $a=-\frac{7}{24}, b=-\frac{5}{12}, c=-\frac{3}{8}$ болса, онда a, b және c сандарын салыстырыңыз.
A) $a<b<c$
B) $a<c<b$
C) $b<c<a$
D) $b<a<c$
E) $c<a<b$

16. $a=\frac{11}{16}, b=\frac{5}{8}, c=\frac{3}{4}$ болса, онда a, b және c сандарын салыстырыңыз.
A) a < b < c
B) a < c < b
C) c < a < b
D) b < c < a
E) b < a < c

© EDUCON BASYLYMDARY